

大学物理(上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

作业：4 — T1-T4



请认真独立完成作业！

➤ 刚体定轴转动的**动能定理**:

$$A_{\text{外}} = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2 = \Delta E_k$$

➤ 刚体绕定轴转动的**角动量定理**:

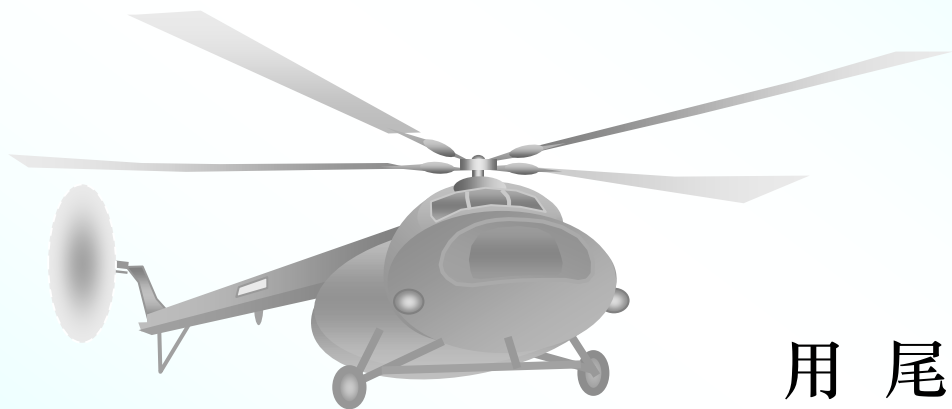
$$M dt = dL = d(J\omega) \quad (\text{微分形式})$$

$$\int_0^t M dt = \int_{L_0}^L dL = \int_{J_0 \omega_0}^{J\omega} d(J\omega) = J\omega - J_0 \omega_0 \quad (\text{积分形式})$$

$$M = 0 \Rightarrow L_t = L_0$$

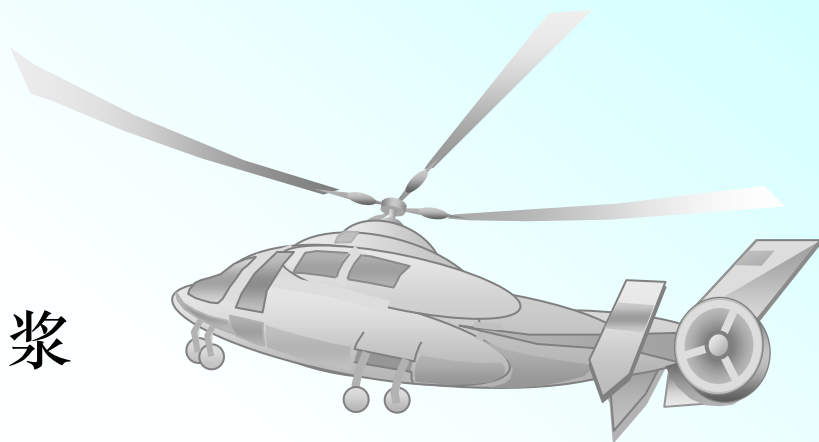
合外力矩为零时**角动量守恒**

直升飞机防止机身旋动的措施



(美洲豹 SA300)

用 尾 桨



(海豚 II)



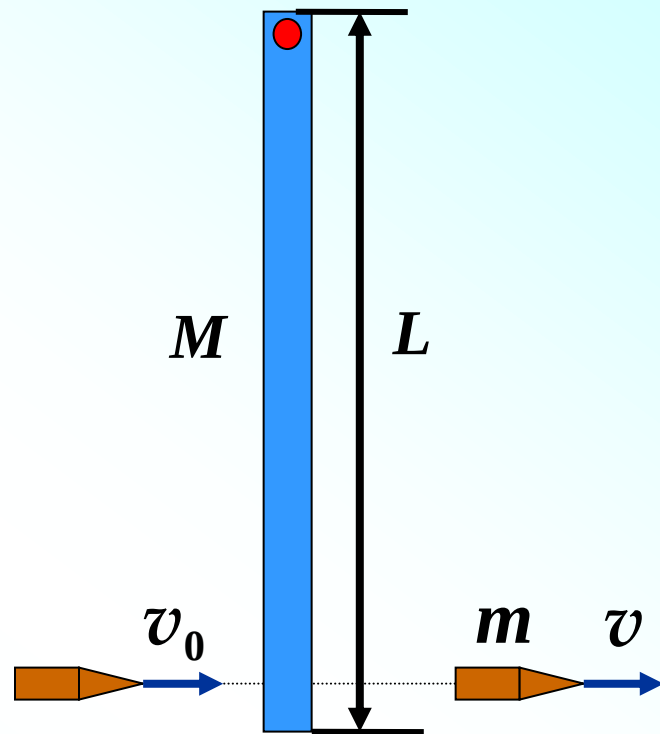
用两个对
转的顶桨

(支奴干 CH47)

例：如图所示，一质量为 m 的子弹以水平速度射入一静止悬于顶端的长棒的下端，穿出后速度损失 $3/4$ ，求子弹穿出后棒的角速度 ω 。已知棒长为 L ，质量为 M 。

解：系统对轴的总角动量守恒。

$$\left\{ \begin{array}{l} J\omega + mvL = mv_0L \\ v = v_0/4 \\ J = \frac{1}{3}ML^2 \end{array} \right.$$
$$\Rightarrow \omega = \frac{9mv_0}{4ML}$$



问：子弹和棒的总动量是否守恒？

$$mv_0 \neq \frac{9mv_0}{8} + \frac{1}{4}mv_0$$

例：一个质量为 M ，半径为 R 的水平均匀圆盘可绕通过其中心的光滑竖直轴自由转动。在盘的边缘上站着一个质量为 m 的人，起初两者均相对地面静止。当人沿盘的边缘走完一周时，盘对地面转过的角度多大？

解：系统对竖直轴的角动量守恒。

且系统的初始角动量为零。

$$L + L' = 0$$

人行走时，人的角动量为 L ：

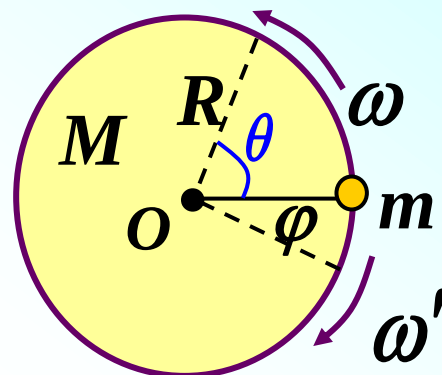
$$L = J\omega$$

$$J = mR^2$$

圆盘角动量为 L' ：

$$L' = -J'\omega'$$

$$J' = \frac{1}{2}MR^2$$



$$\Rightarrow mR^2\omega = \frac{1}{2}MR^2\omega'$$

$$\Rightarrow m \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2}M \frac{d\phi}{dt}$$

系统对竖直轴的角动量守恒。系统的初始角动量为零。

$$m \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} M \frac{d\varphi}{dt}$$

$$\Rightarrow m d\theta = \frac{1}{2} M d\varphi$$

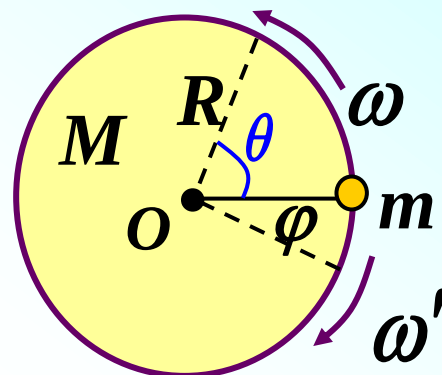
$$\Rightarrow \frac{2m}{M} \int_0^\theta d\theta = \int_0^\varphi d\varphi$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{2m}{M} \theta$$

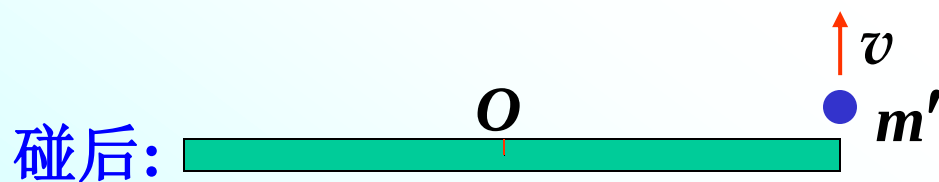
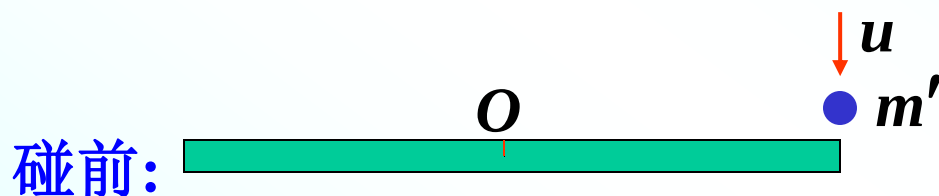
当人沿盘的边缘走完一周时，有：

$$\theta + \varphi = 2\pi$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{2m}{2m + M} 2\pi$$



例：匀质细棒质量为 m ，长为 $2L$ ，可在铅直平面内绕通过其中心的水平轴 O 自由转动。开始时棒静止于水平位置。一质量为 m' 的小球，以速度 u 垂直落到棒的端点，且与棒作弹性碰撞。**求：**碰撞后小球的回跳速度以及棒的角速度。



解：以棒和小球为系统。在碰撞过程中，对轴 O 的外力矩只有小球的重力矩 $m'gL$ 。

$$Mdt = dL$$

因碰撞时间极短，此重力矩对时间的累积可忽略不计。

系统对转轴 O 的**角动量守恒**

以顺时针转动时的角动量方向为正，则由角动量守恒得：

$$m'uL = J\omega - m'vL \quad (1)$$

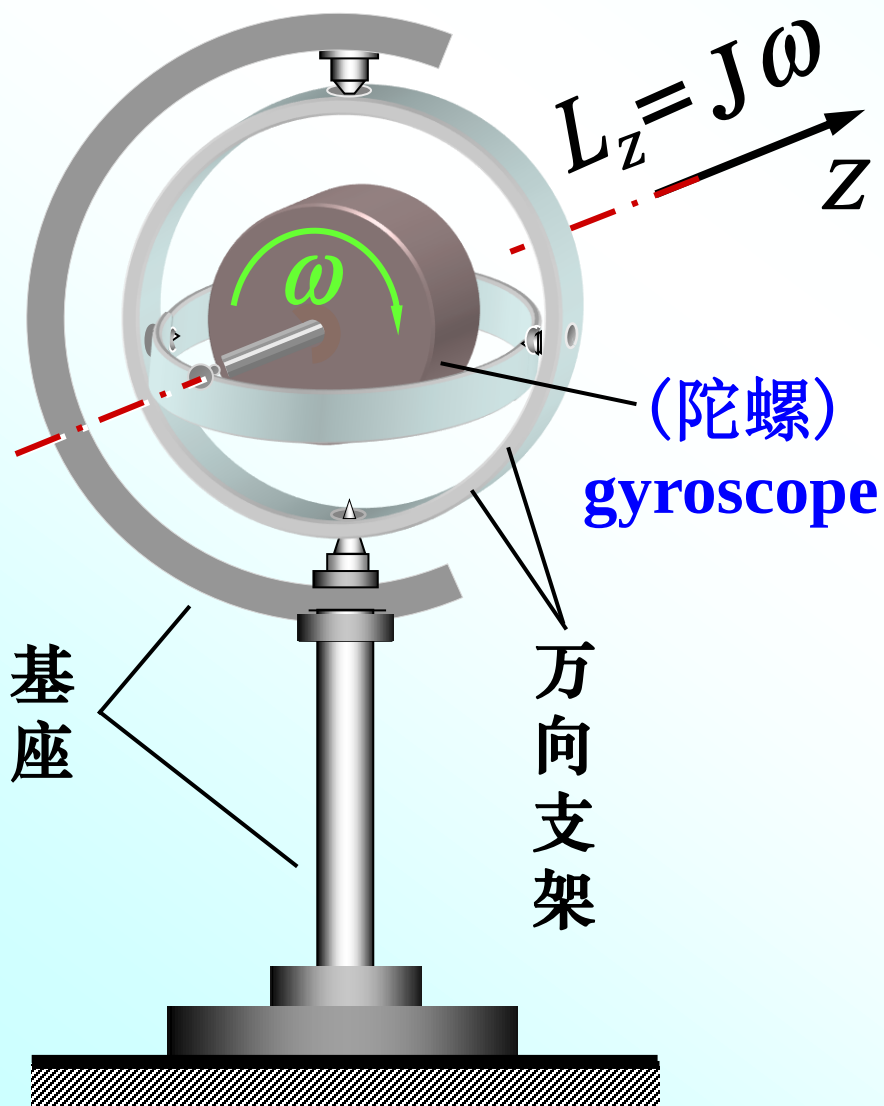
$$v = \frac{m - 3m'}{m + 3m'} u$$

$$\omega = \frac{6m'u}{(m + 3m')L}$$

因作弹性碰撞，故在碰撞过程中机械能守恒

$$\frac{1}{2}m'u^2 = \frac{1}{2}m'v^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (2)$$

回转仪（陀螺仪）定向原理



回转体质量呈轴对称分布

重力矩: $\vec{M} = \vec{r}_c \times m\vec{g}$

轴摩擦及空气阻力很小，
受合外力矩为零

$$L_z = J\omega = \text{常量}$$

若将回转体转轴指向某方向Z，使其以角速度 ω 高速旋转，则转轴将保持该方向不变，而不会受基座改向的影响。

陀螺可用于导航，可用三个，其轴互相垂直。

五. 进动



高速旋转的陀螺在绕自身的对称轴转动的同时，其对称轴绕经过定点的轴转动，这种高速自旋的物体的转轴在空间转动的现象称为**进动（回转效应）**。

考虑重力对O点的力矩:

$$\begin{cases} \vec{M} = \vec{r}_c \times m\vec{g} \\ \vec{M}dt = d\vec{L} \end{cases}$$

$$\vec{L}' = \vec{L} + d\vec{L}$$

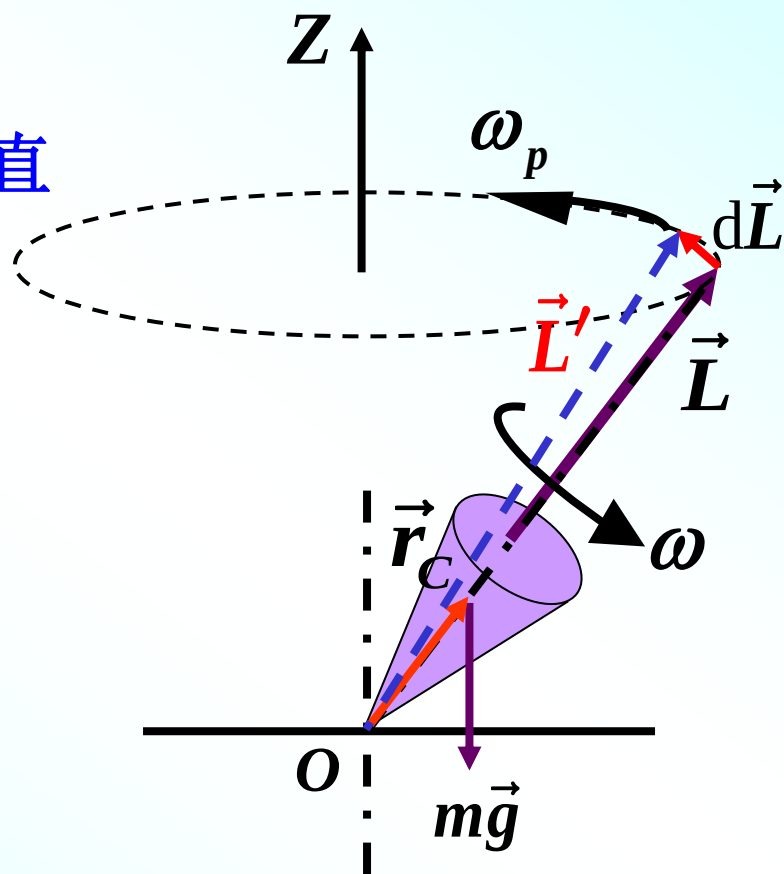
角动量的方向是沿着 $\vec{r}_c$ 的方向

重力对O点的力矩始终与角动量垂直

$\Rightarrow d\vec{L}$ 总是与角动量垂直。

$$|\vec{L}'|^2 = |\vec{L}|^2 + 2\vec{L} \cdot d\vec{L} + |d\vec{L}|^2 \approx |\vec{L}|^2$$

所以, 角动量只改变方向而不改变大小, 从而旋转轴随角动量一起发生旋进, 即产生进动。



进动的角速度：

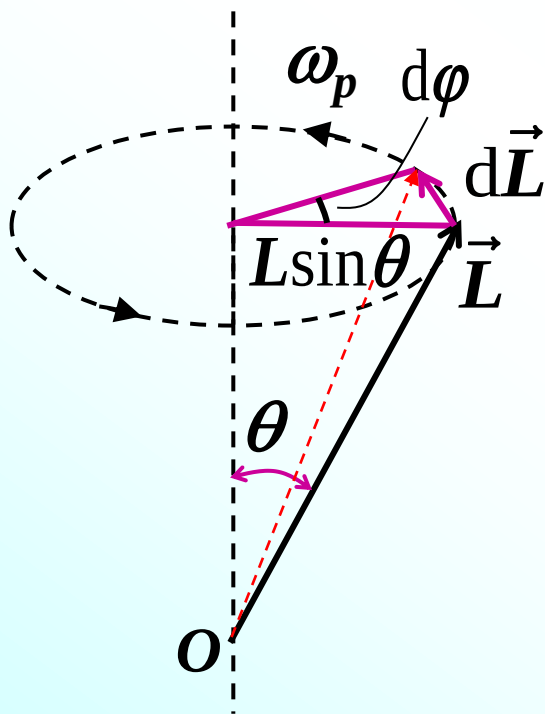
$$d\vec{L} = \vec{M}dt$$

$$L = J\omega$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega_p = \frac{d\varphi}{dt} \\ |d\vec{L}| = L\sin\theta d\varphi = Mdt \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \omega_p = \frac{M}{L\sin\theta}$$

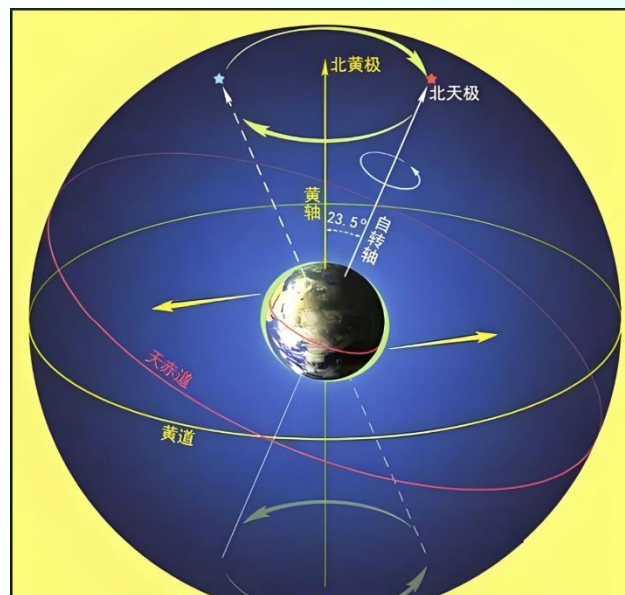
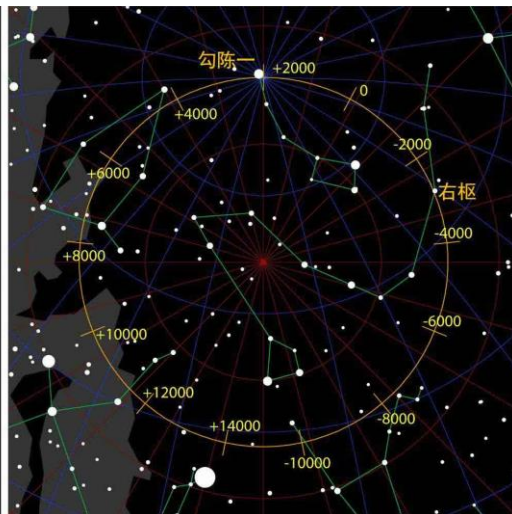
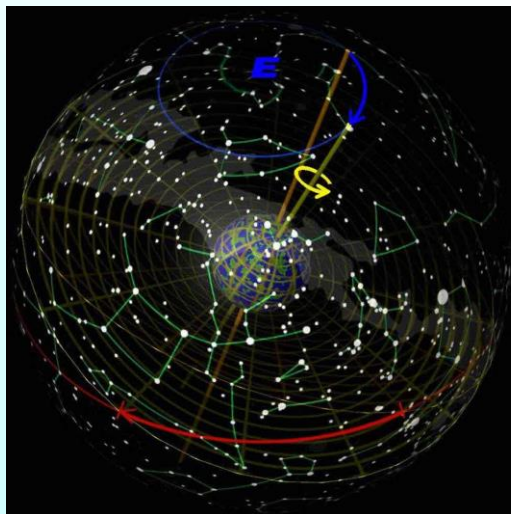
$$\Rightarrow \omega_p = \frac{M}{J\omega \sin\theta}$$



注意：上述讨论中，将高速旋转的陀螺对O点的角动量近似成了陀螺对本身旋转轴的角动量。

进动（回转效应）的应用举例：

- ✓ 来复线使枪弹、炮弹在飞行时能绕自身的对称轴旋转，在空气阻力的作用下不会翻“筋斗”，而是产生进动，使总的运动基本保持原方向。
- ✓ 岁差：黄道面二分点的进动



- ✓ 抗磁性的起源：电子在外磁场中的进动。

第四章 流体运动简介

一、理想流体的稳定运动

1. 理想流体

液体和气体没有固定的形状，它们的各部分之间很容易发生相对运动，这种特性称为**流动性**。

液体和气体这类具有流动性的物体称为**流体**。

实际流体的特性：

- ✓ 粘性：运动流体之间存在阻碍相对运动的**内摩擦力**的特性；（气体、水、油等物质的粘性的区别）
- ✓ 可压缩性：流体密度或体积**随压强改变**的特性；
气体（容易压缩）、液体（难被压缩）

理想流体：绝对不可压缩，完全没有黏性的液体。

2. 稳定流动

- **拉格朗日法**：将流体分成许多无穷小的微元，求出它们各自的运动轨迹。这实际上是沿用质点组动力学的方法讨论流体的运动。
- **欧拉法**：把注意力集中到各空间点，观察流体微元经过每个空间点的流速 $\vec{v}$ ，寻求它的空间分布和随时间的演化规律。

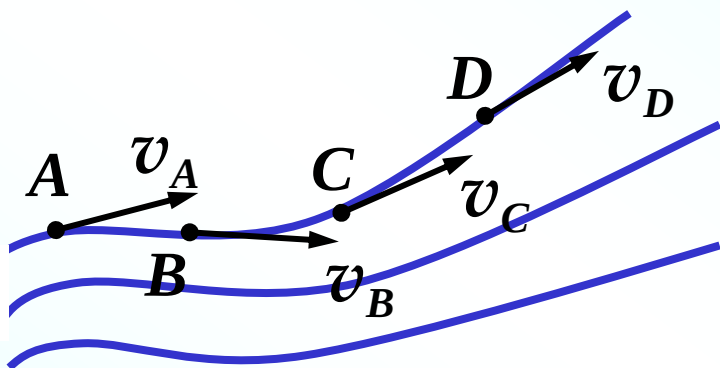
本章采用欧拉法。

流体运动的空间中每一点 (x, y, z) 处都有一个速度矢量 $\vec{v}(x, y, z, t)$ ，称为**流速场**，它反映 t 时刻经过点 (x, y, z) 处的质元的流速。

如果空间任意点处流体质元的流速不随时间改变，流速仅为空间坐标的函数，则称这种流体为**稳定流体**。

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$$

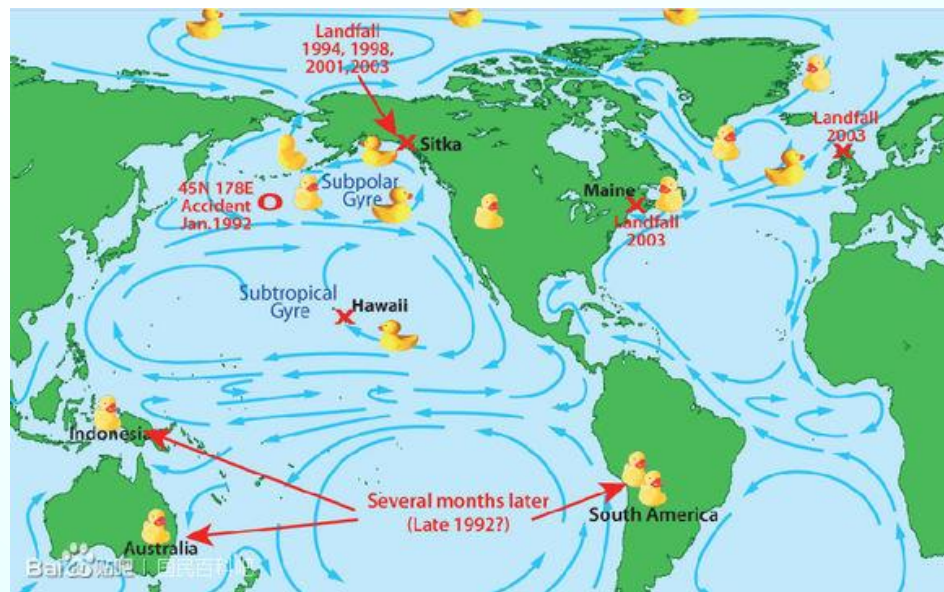
(1) 流线：



流线只是一种形象描述：

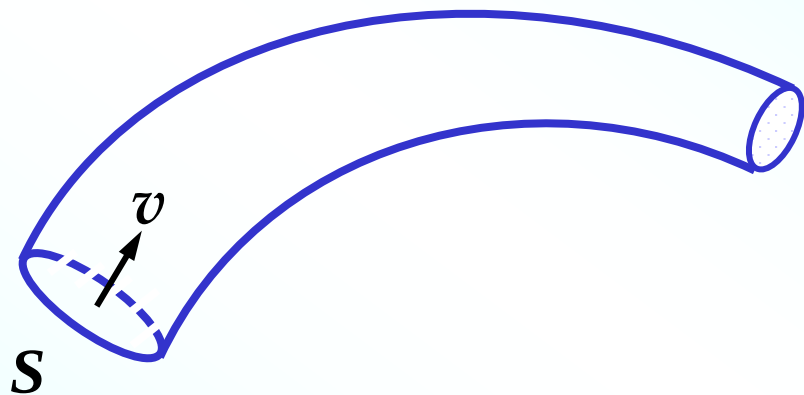
- ✓ 任意两条流线互不相交；
- ✓ 稳定流动时，流线的分布不随时间改变；
- ✓ 流线与轨迹线的关系：

轨迹线是同一质点在不同时刻的位移曲线，与拉格朗日法对应；流线是同一时刻、不同质点速度矢量的包络线（处处相切），与欧拉法对应。



(2) 流管：

在运动的流体中标出一个横截面，经过该截面周界的流线就组成一个管状体就称为流管。



- ✓ 流管同样也是一种形象描述；
- ✓ 流管的形状在稳定流动时保持不变；
- ✓ 稳定流动时，流管内外的流体彼此互不交换。

在流体力学中往往取一段流管中的流体作为研究对象。